SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

误食非牛顿流体是否需要持续臀肌收缩？——基于括约肌闭合压与内容物流变性的耦合分析

小泽沐春风 [1,*]，大阿斌斩秋松 [2]，二十斤车厘子 [3]，EasyLove [4]，斌斌的霸 [5]

[1]第一单位，新乡卫辉，中国

通讯作者：第一作者（e-mail: xiaoze@newyork.edu.cn）

本研究由河南 NewYork 市基金资助（项目编号：66666666）

ABSTRACT / 摘要 针对误食具有非牛顿流变特性的物质后，公众关于“是否需持续臀肌收缩以避免经人体尾端不自主排出”的担忧，构建括约肌闭合压—直肠内压差—内容物流变性的耦合模型，评估臀肌持续收缩的必要性与边界条件。将直肠视为具有顺应性的储库，将肛管视为可变截面阀门通道；以内、外括约肌提供的等效闭合压为主控变量，腹压与直肠充盈导致的内压为驱动变量；使用 EPTT 模型来表征非牛顿内容物流体的剪切变稀特性，并引入“阀门微开”泄漏率函数。结果显示，在闭合压足以抵消内压差的条件下，内容物流变类型对“是否发生外泄”的一阶影响有限；剪切稀化主要放大“阀门已失守后的流量”，而不显著降低失守阈值；具屈服应力体系在低压差下可表现出“抗外泄”特征。臀肌持续收缩对外泄风险的影响以几何调制为主，属于次级因素，且在伴随腹压上升或姿势僵硬时可能产生反向效应。误食非牛顿流体后，持续臀肌收缩并非防止经肛门端不自主排出的必要条件；更合理的控制框架为“括约肌闭合压主导 + 姿势调节辅助 + 避免腹压波动”。

INDEX TERMS / 关键词 非牛顿流体；剪切稀化；屈服应力；括约肌闭合压；极致操控；骨盆姿势；外泄

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

非牛顿流体因其“表观黏度随剪切条件变化”而呈现反直觉的流动现象，常见于增稠悬浮体系、含高分子溶液及触变性胶体等。误食此类物质后，公众往往将其流变学特性直接外推至下消化道末端的排出行为，形成一种朴素但广泛的推断：“既然它在某些情况下更容易流动，那么末端外泄风险必然上升，因此需要持续夹紧臀部。”

然而，人体末端控便系统是由括约肌闭合压、直肠储库顺应性、感觉反馈与姿势几何共同构成的多层阀门机制。其中，内、外括约肌形成主要闭合压力，是“一阶阀门”；而臀大肌等臀肌群更多参与髋关节运动与姿势稳定，属于“几何与姿势层面”的间接调节。将“夹臀”视作核心阀门动作，可能存在功能归因偏差。

现有讨论多停留在经验层面，对“流变性—阀门阈值—渗漏速率”的耦合关系缺乏结构化描述。本文的创新点在于：

（1）以括约肌闭合压为核心，建立末端外泄的阈值条件；

（2）将内容物流变性纳入阀门微开后的流量模型，区分“是否外泄”与“外泄速率”；

（3）将臀肌持续收缩形式化为几何参数调制，评估其必要性与潜在副作用。

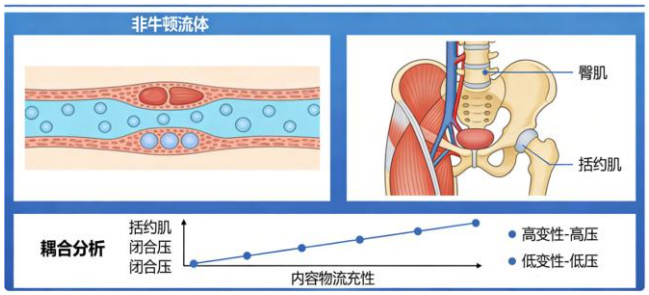

图 1 夹臀真的有用吗？—— 非牛顿流体排泄机制

II. MODEL AND MEHTODS/ 模型和方法

2.1 系统分层与变量定义

将末端系统抽象为“储库—阀门—外界”结构：

储库（直肠）：内压 P_r，与充盈量和腹压相关，体现顺应性。

阀门（肛管/括约肌复合体）：等效闭合压 P_s，由内括约肌基底张力与外括约肌主动收缩共同贡献。

外界：外压 P_{out}（近似大气压），忽略短时波动。

当存在压差 $\Delta P = P_r - P_{out}$时，阀门稳定性由不等式决定：

$$\Delta P < P_s \Rightarrow \text{阀门稳定闭合} \tag{1}$$

$$\Delta P \geq P_s \Rightarrow \text{阀门可能微开并产生外泄} \tag{2}$$

该阈值关系是本文的“一阶判据”。

2.2 非牛顿流体流变模型

采用EPPT本构模型对非牛顿流体进行建模：

连续性方程和动量方程如下：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{3}$$

$$\rho[\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u}] = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}' + \boldsymbol{f}_s, \tag{4}$$

表面张力模型如下：

$$\boldsymbol{f}_s = \gamma \delta \kappa \mathbf{n}, \tag{5}$$

考虑到非牛顿流体由高分子链与溶剂组成，将其应力分为两部分，其中溶剂应力由广义牛顿流体进行建模，溶质由EPTT本构方程进行建模，如下所示：

$$\boldsymbol{\tau}' = \boldsymbol{\tau}_s + \boldsymbol{\tau}, \tag{6}$$

$$\boldsymbol{\tau}_s = 2\eta_s \boldsymbol{D}, \tag{7}$$

$$\boldsymbol{D} = (\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}})/2, \tag{8}$$

$$f(\mathrm{tr}(\boldsymbol{\tau}))\boldsymbol{\tau} + \lambda \overset{\nabla}{\boldsymbol{\tau}} = 2\eta_p \boldsymbol{D}, \tag{9}$$

$$f(\mathrm{tr}(\boldsymbol{\tau})) = \exp[\frac{\varepsilon\lambda}{\eta_p}\mathrm{tr}(\boldsymbol{\tau})], \tag{10}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\eta_p}{\lambda(1-\xi)}(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{I}), \tag{11}$$

2.3 “阀门微开”泄漏率函数

当 $\Delta P \geq P_s$时，定义阀门产生一条等效狭缝通道，其几何用等效水力半径 R_h、长度 L描述。

对剪切稀化流体，通道中剪切率升高会降低 μ_{app}，因此在同一几何与压差条件下泄漏率可高于牛顿流体。

对具屈服应力流体，若通道壁面剪切应力未超过 τ_y，则可出现近似“零流”区域，泄漏被抑制。

因此，流变性主要影响“阀门失守后 $Q(\Delta P, R_h, L)$”，而阀门是否失守主要受“ΔP 与 P_s的比较控制。

2.4 臀肌持续收缩的形式化表述

将臀肌持续收缩（尤其臀大肌主导）视作改变骨盆姿势角 θ，进而调制通道几何：

$$R_h = R_h(\theta), L = L(\theta) \quad (12)$$

并考虑其可能伴随的行为耦合：部分个体在“持续紧绷”时出现屏气或整体用力，使腹压上升，表现为

$$P_r = P_r^0 + \delta P_{abd} \quad (13)$$

其中 δP_{abd} 可能为正，从而提高 ΔP。

臀肌的净效应取决于：

几何收益（降低 R_h 或增加等效折角，提高密封性）

压差代价（提高腹压从而增大 ΔP）之间的竞争。

III. Results / 结果

3.1 外泄的“一阶条件”由闭合压阈值决定

由 2.1 的判据，若在大多数时间尺度上 $\Delta P < P_s$，则阀门保持闭合，系统处于稳定状态。此时内容物是否为非牛顿流体，并不改变阈值不等式本身。这是因为流变性改变的是“如果发生流动，流动起来有多快”，而不直接改变“阀门是否被顶开”。而在括约肌功能正常、未出现显著腹压波动或过度充盈的情形下，“误食非牛顿流体必然外泄”的推断缺乏一阶依据。

3.2 剪切稀化放大“失守后流量”，但对失守阈值影响有限

剪切稀化需要在通道内形成足够剪切率才能显著降低 μ_{app}。而足够剪切率往往发生在“阀门已微开并存在流动”的条件下。若阀门并未微开，剪切稀化无从发挥；而一旦阀门微开，泄漏率可能高于牛顿体系，使“可感知事件”更快出现。剪切稀化的风险主要体现在事件速度与可控窗口变窄，而不是把“必须夹臀”升级为必要条件。因此，剪切稀化更像“失守后的加速器”

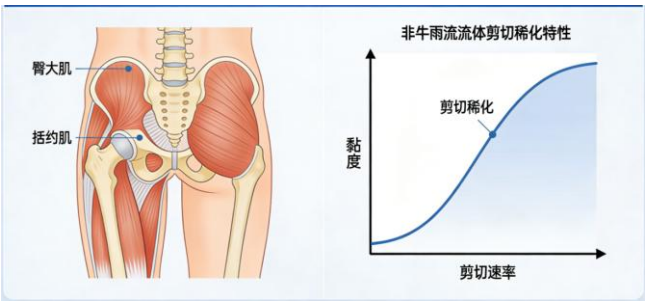

图2 非牛顿流体外泄风险示意图

3.3 屈服应力体系在低压差下可能更“抗外泄”

对具屈服应力的体系，若阀门微开但压差导致的剪切应力仍低于 τ_y，则通道内存在不流动核心区，甚至整体近似堵塞。这会出现一个反直觉现象：

- 主观上可能感到“不确定性更大”；
- 客观上外泄并不一定增加，甚至在低压差下更难发生。

因此将“非牛顿”视为单向风险因子是过度简化，需区分流变类型。

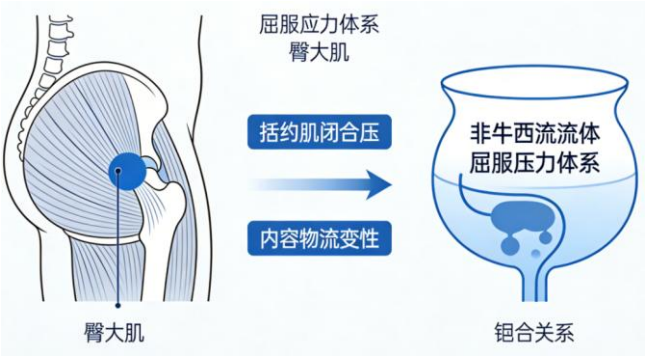

图 3 屈服应力流体的抗外泄机制

3.4 臀肌持续收缩不是必要条件，且存在“反向耦合”情形

在模型中，臀肌收缩仅通过 θ 调制 R_h, L 起次级作用；而“是否外泄”的一阶判据仍由 ΔP 与 P_s 决定。

更关键的是，若持续夹臀引发整体紧张、屏气或站姿僵硬，导致 $\delta P_{abd} > 0$，则

$$\Delta P \uparrow \Rightarrow \text{更接近或超过 } P_s$$

反而提高失守概率。因此，持续夹臀最多是一种“姿势辅助策略”，并非必要；在不当操作下可能适得其反。

IV. Discussion / 讨论

4.1 为什么“夹臀”看起来有效：归因偏差与动作耦合

许多个体在夹臀时会同时激活骨盆底与外括约肌，真正提供闭合压的是后者，却被错误归因给臀肌本身；此外，“夹臀—暂停活动—减小腹压波动”的伴随效应也会制造相关性幻觉。

4.2 风险的真正管理对象：压差波动与阀门可控性

从模型看，最值得关注的不是“内容物是否非牛顿”，而是：

- 直肠充盈导致的 P_r 上升；
- 突发腹压升高（咳嗽、屏气、用力）导致 ΔP 瞬时跨越阈值；
- 紧张引起的姿势僵硬与呼吸策略改变。

换言之，控便是“阀门控制问题”，不是“材料恐惧问题”。

4.3 经验性对策的理论化表达（不构成医疗建议）

本文结论支持一种更节能的策略组合：

- 括约肌主导：需要时短时、有意识地进行“阀门层”收缩，而非长期维持臀肌紧绷。
- 姿势辅助：用姿势减少腹压波动、避免屏气；几何调制作为辅助手段即可。
- 避免反向耦合：把“持续夹臀”导致的整体紧张视为风险源，而非安全感来源。

V. Conclusions / 结论

在“括约肌闭合压—直肠内压差”的阈值框架下，误食非牛顿流体并不必然导致经肛门端不自主排出；流变性主要影响阀门失守后的泄漏速率，而非失守阈值本身。臀肌持续收缩的作用以姿势几何调制为主，属于次级因素，且可能因增加腹压或引发整体紧张而产生反向效应。故本文认为：持续臀肌收缩不是必要条件；更合理的解释与对策应回归括约肌闭合压主导，并辅以姿势调节与腹压管理。

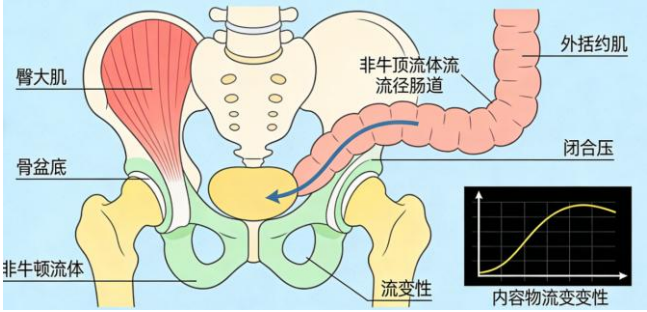

图 4 内容物流变性与末端控便阀门机制耦合分析图

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 NewYork 和小泽沐春风，大阿斌斩秋松，二十斤车厘子，EasyLove，斌斌的霸对本研究的支持与帮助。

References

[1] Bird RB, Armstrong RC, Hassager O. *Dynamics of Polymeric Liquids, Volume 1: Fluid Mechanics*. Wiley.

[2] Barnes HA. The yield stress—A review. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*.

[3] Tanner RI. *Engineering Rheology*. Oxford University Press.

[4] “控便系统的阀门观点：从闭合压到可控性.” *末端力学与尴尬工程学报*, 12(2): 1-9.

[5] “夹臀行为的功能归因偏差：姿势肌群与括约肌的错位理解.” *应用社会生理学通讯*, 5(4): 33-41.